

Laama teekond

Laama tahab reisida läbi Andide platoo. Tal on selle platoo kaart: $N \times M$ ruudustik. Kaardi read on nummerdatud 0 kuni $N - 1$ ülevalt alla ja veerud on nummerdatud 0 kuni $M - 1$ vasakult paremale. Kaardi ruutu, mis asub reas i ja veerus j ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$), tähistatakse (i, j) .

Laama on platoo kliimat uurinud ja avastanud, et kõigil samas reas asuvatel ruutudel on ühesugune **temperatuur** ja kõigil samas veerus asuvatel ruutudel on ühesugune **õhuniiskus**. Laama on sulle andnud kaks täisarvujada T ja H pikkustega vastavalt N ja M . Siin tähistab $T[i]$ ($0 \leq i < N$) reas i olevate ruutude temperatuuri ja $H[j]$ ($0 \leq j < M$) veerus j olevate ruutude õhuniiskust.

Laama on uurinud ka platoo taimestikku ja märganud, et ruut (i, j) on **ilma taimestikuta** parajasti siis, kui selle temperatuur on suurem kui selle õhuniiskus ehk $T[i] > H[j]$.

Laama saab üle platoo liikuda ainult **vaba teed** mööda. Vaba tee on omavahel erinevate ruutude jada, mis vastab järgmistele tingimustele:

- Tee igal järjestikusel ruudupaaril on ühine külg.
- Kõik teel olevad ruudud on ilma taimestikuta.

Sinu ülesanne on vastata Q päringule. Iga päringu korral antakse sulle neli täisarvu: L, R, S , ja D . Sa pead kindlaks tegema, kas leidub selline vaba tee, et:

- Tee algab ruudust $(0, S)$ ja lõpeb ruudus $(0, D)$.
- Kõik teel olevad ruudud asuvad veergudes L kuni R , k.a.

On tagatud, et nii $(0, S)$ kui ka $(0, D)$ on taimestikuta.

Realiseerimine

Esimene funktsioon, mille pead kirjutama, on:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : vektor pikkusega N , mis kirjeldab iga rea temperatuuri.
- H : vektor pikkusega M , mis kirjeldab iga veeru õhuniiskust.
- Seda funktsiooni kutsutakse iga testi korral välja täpselt üks kord, enne esimest `can_reach` väljakutset.

Teine funktsioon, mille pead kirjutama, on:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : päringut kirjeldavad täisarvud.
- Seda funktsiooni kutsutakse testis välja Q korda.

See funktsioon peaks tagastama `true` parajasti siis, kui on olemas vaba tee ruudust $(0, S)$ ruutu $(0, D)$ nii, et kõik ruudud sellel teekonnal asuvad veergudes L kuni R , k.a.

Sisendi piirangud

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ iga i korral, kus $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ iga j korral, kus $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Ruudud $(0, S)$ ja $(0, D)$ on taimestikuta.

Alamülesanded

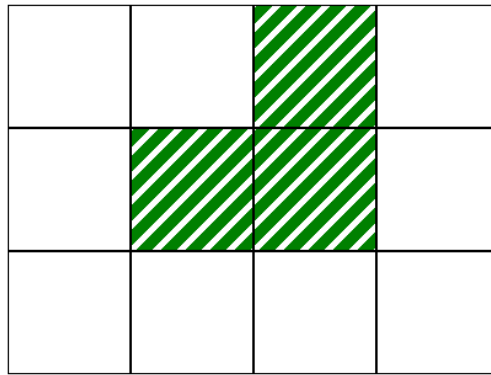
Alamülesanne	Skoor	Lisapiirangud
1	10	$L = 0, R = M - 1$ iga päringu korral. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ iga päringu korral. $T[i - 1] \leq T[i]$ iga i korral, kus $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ iga päringu korral. $N = 3$ ja $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ iga päringu korral. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ iga päringu korral.
6	17	Lisapiirangud puuduvad.

Näide

Vaatleme järgmist väljakutset:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

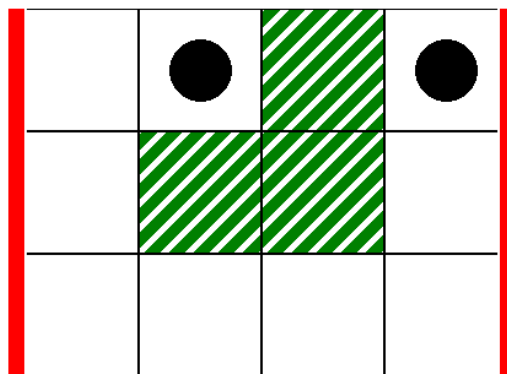
See vastab alloleval pildil olevale kaardile. Valged ruudud tähistavad taimestikuta ruute:



Esimese päringuna vaatame järgmist väljakutset:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

See vastab olukorrale alloleval pildil. Paksud vertikaalsed jooned tähistavad veergude vahemikku $L = 0$ kuni $R = 3$ ning mustad täpid tähistavad algus- ja lõppruute:



Antud juhul saab laama jõuda ruudust (0,1) ruutu (0,3) järgmisel viisil:

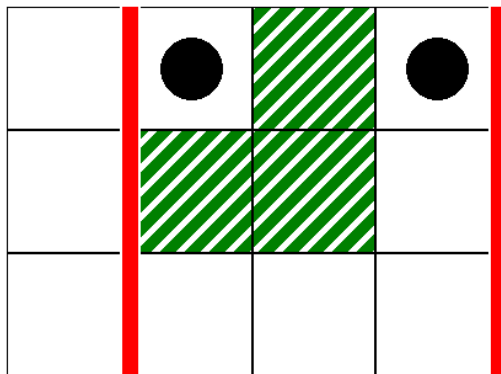
(0,1), (0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (1,3), (0,3)

Seetõttu peaks funktsioon tagastama `true`.

Teise päringuna vaatame järgmist väljakutset:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

See vastab allolevalt pildil esitatud olukorrale:



Antud juhul ei leidu vaba teed ruudust $(0, 1)$ ruutu $(0, 3)$, kus kõik tee ruudud asuksid veergudes 1 kuni 3 (k.a.). Seetõttu peaks funktsioon `false`.

Näidishindaja

Sisendi vorming:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Siin tähistavad $L[k]$, $R[k]$, $S[k]$ ja $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) vastavate `can_reach` väljakutse parameetreid.

Väljundi vorming:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Siin on $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) väärtuseks 1, kui väljakutse `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` tagastas `true`; vastasel korral 0.